

概率论第十五周作业

张溢致

2026 年 6 月 3 日

35. 用特征函数法证明二项分布的泊松逼近定理.

证明 设 $X_n \sim B(n, p_n)$, 满足 $n \rightarrow \infty$, $np_n \rightarrow \lambda (\lambda > 0)$, 记 $\lambda_n = np_n$, $p_n = \frac{\lambda_n}{n}$, $q_n = 1 - p_n$.
二项分布特征函数:

$$\varphi_{X_n}(t) = (1 - p_n + p_n e^{it})^n = \left(1 + \frac{\lambda_n(e^{it} - 1)}{n}\right)^n.$$

令 $n \rightarrow \infty, \lambda_n \rightarrow \lambda$, 由重要极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{X_n}(t) = e^{\lambda(e^{it} - 1)}.$$

右端是参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$ 的特征函数, 特征函数逐点收敛等价于分布收敛, 故 $X_n \xrightarrow{d} P(\lambda)$, 泊松逼近得证。

36. 用特征函数法证明, 泊松分布当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 渐近正态分布.

证明 设 $X \sim P(\lambda)$, 则 $EX = \lambda$, $DX = \lambda$, 作标准化

$$Y = \frac{X - \lambda}{\sqrt{\lambda}}.$$

泊松特征函数 $\varphi_X(t) = e^{\lambda(e^{it} - 1)}$:

$$\varphi_Y(t) = e^{-it\sqrt{\lambda}} \cdot e^{\lambda\left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda}}} - 1\right)}.$$

泰勒展开:

$$e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda}}} = 1 + \frac{it}{\sqrt{\lambda}} - \frac{t^2}{2\lambda} + o\left(\frac{1}{\lambda}\right),$$
$$\lambda\left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda}}} - 1\right) = it\sqrt{\lambda} - \frac{t^2}{2} + o(1).$$

代入化简:

$$\varphi_Y(t) = e^{-it\sqrt{\lambda} + it\sqrt{\lambda} - \frac{t^2}{2} + o(1)} \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{2}t^2}.$$

极限为标准正态分布 $N(0, 1)$ 的特征函数, 故标准化泊松变量依分布收敛于标准正态。

*37. 若 $\{X_i\}$ 是独立同分布随机变量序列, 其分布分别为:(1) $[-a, a]$ 上均匀分布;(2) 泊松分布;(3) Γ 分布, 记

$$Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - EX_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n DX_i}}$$

试计算 Y_n 的特征函数, 并求 $n \rightarrow \infty$ 时的极限.

证明 (1) 设 X_j 服从 $[-a, a]$ 上的均匀分布, 其特征函数为

$$f_{X_j}(t) = \frac{\sin at}{at}$$

又

$$EX_j = 0, \quad DX_j = \frac{1}{3}a^2, \quad Y_n = \sum_{j=1}^n \frac{\sqrt{3}X_j}{\sqrt{n}a}$$

所以

$$\begin{aligned} f_{Y_n}(t) &= \left[f_{X_j} \left(\sqrt{\frac{3}{n}} \frac{t}{a} \right) \right]^n = \left(\frac{\sin \sqrt{\frac{3}{n}} t}{\sqrt{\frac{3}{n}} t} \right)^n \\ &= \left[1 - \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{n} t^2 + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]^n \\ &= \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}} \end{aligned}$$

(2) 设 X_j 服从参数为 λ 的泊松分布, 其特征函数为

$$f_{X_j}(t) = \exp[\lambda(e^{it} - 1)]$$

又

$$EX_j = \lambda, \quad DX_j = \lambda, \quad Y_n = \sum_{j=1}^n \frac{X_j - \lambda}{\sqrt{n\lambda}}$$

所以

$$\begin{aligned} f_{Y_n}(t) &= \left\{ \exp \left(-i \frac{\sqrt{\lambda}}{\sqrt{n}} t \right) \exp \left[\lambda \left(e^{\frac{it}{\sqrt{n\lambda}}} - 1 \right) \right] \right\}^n \\ &= \left\{ \exp \left(-i \frac{\sqrt{\lambda}}{\sqrt{n}} t \right) \exp \left[\lambda \left(\frac{it}{\sqrt{n\lambda}} - \frac{1}{2} \frac{t^2}{n\lambda} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \right] \right\}^n \\ &= \exp \left[-it\sqrt{n\lambda} + it\sqrt{n\lambda} - \frac{t^2}{2} + o(1) \right] \\ &= \exp \left[-\frac{t^2}{2} + o(1) \right] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}} \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

38. 设 $\{X_n\}$ 独立同分布, $P\{X_n = 2^{k-2\ln k}\} = 2^{-k}$ ($k = 1, 2, \dots$), 则大数定律成立.

证明 只需验证期望有限

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{k-2\ln k} \cdot 2^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-2\ln k} = \sum_{k=1}^{\infty} k^{-2\ln 2}.$$

$2\ln 2 > 1$, p -级数 $\sum k^{-p}$ ($p > 1$) 收敛, 故 $EX < +\infty$. 由辛钦大数定律: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} EX$, 大数定律成立。

*40. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立随机变量序列, 均服从 $[0, 1]$ 均匀分布, 令

$$Z_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{1/n}$$

试证 $Z_n \xrightarrow{P} C$, 这里 C 是常数, 并求 C .

证明 取对数:

$$\ln Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i,$$

记 $Y_i = \ln X_i$,

$$EY = \int_0^1 \ln x \, dx = (x \ln x - x) \Big|_0^1 = -1 < +\infty.$$

由辛钦大数定律:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow{P} EY = -1.$$

于是

$$Z_n = e^{\ln Z_n} \xrightarrow{P} e^{-1},$$

即 $C = \frac{1}{e}$.

45. 设 $\{X_n\}$ 是独立随机变量序列, 试证 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 的充要条件是对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{|X_n| \geq \varepsilon\} < \infty.$$

证明 必要性: 若 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$, 则应有

$$P\left\{\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} (|X_n| \geq \varepsilon)\right\} = 0.$$

用反证法, 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} P\{|X_n| \geq \varepsilon\} = \infty$, 则由博雷尔-康特立引理 (ii) 及 $\{X_n\}$ 的独立性得

$$P\left\{\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} (|X_n| \geq \varepsilon)\right\} = 1,$$

矛盾! 所以独立随机变量序列 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{|X_n| \geq \varepsilon\} < \infty.$$

充分性: 若 $\sum P(|X_n| \geq \varepsilon) < \infty$, 由 $B-C$ 引理:

$$P\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{|X_n| \geq \varepsilon\}\right) = 0,$$

即 $\forall \varepsilon > 0$ 只有有限个 n 满足 $|X_n| \geq \varepsilon$, 故 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$.

46. 试证独立同分布随机变量序列, 若存在有限的四阶中心矩, 则强大数定律成立.

证明 由赫尔德不等式

$$E[(X - \mu)^2] \leq \sqrt{E[(X - \mu)^4] \cdot E[1^2]} = \sqrt{E(X - \mu)^4} < +\infty,$$

即 $DX = E(X - \mu)^2 < \infty$, 方差存在有限.

$$|X| \leq |X - \mu| + |\mu|,$$

故

$$E|X| \leq E|X - \mu| + |\mu|.$$

再由柯西不等式 $E|X - \mu| \leq \sqrt{E(X - \mu)^2} < +\infty$, 于是 EX 有限存在.

由独立同分布场合的科尔莫戈罗夫强大数定律即得结论.

47. 本章习题 6 的各个独立随机变量序列是否满足强大数定律?

证明 (1) 注意到 $P\{X_k = \pm 2^k\} = \frac{1}{2}$, $EX_k = 0$. 假定 $\{X_k\}$ 满足强大数定律, 则有

$$\frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n) \xrightarrow{a.s.} 0$$

亦有

$$\frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_{n-1}) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n-1}(X_1 + \cdots + X_{n-1}) \xrightarrow{a.s.} 0$$

由上述两式得

$$\frac{1}{n}X_n \xrightarrow{a.s.} 0$$

但由 $\{X_k\}$ 的分布, 以概率 1 有 $\left|\frac{X_n}{n}\right| = \frac{2^n}{n} > 1$, 这显然与 $\frac{1}{n}X_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 矛盾, 因而对这个随机序列强大数定律不成立.

(2) $DX_k = 1$, 由于

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{DX_k}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$$

所以本随机序列满足科尔莫戈罗夫强大数定律成立的条件.

(3) 根据 45 题的结论, 对独立随机变量序列 $\{X_n\}$,

$$X_n \xrightarrow{a.s.} 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \sum_{n=1}^{\infty} P\{|X_n| \geq \varepsilon\} < \infty$$

取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 则

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} P\left\{\frac{1}{n}|X_n| \geq \frac{1}{2}\right\} &\geq \sum_{n=1}^{\infty} P\left\{\frac{1}{n}|X_n| \geq 1\right\} = \sum_{n=1}^{\infty} P\{|X_n| \geq n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}\end{aligned}$$

发散, 所以 $\frac{1}{n}X_n \not\stackrel{a.s.}{\rightarrow} 0$, 因而推出 $\frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n) \not\stackrel{a.s.}{\rightarrow} 0$, 故这个随机序列不满足强大数定律.

48. 举例说明博雷尔-康特立引理 (i) 之逆不成立.

证明 设 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$, 且 $P(A_n) = \frac{1}{n}$, 则

$$\begin{aligned}P\left\{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right\} &= P\left\{\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right\} = P\left\{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0\end{aligned}$$

然而

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

故博雷尔-康特立引理 (i) 之逆并不成立.

49. 设 $\{X_n\}$ 是相互独立且具有有限方差的随机变量序列, 若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{DX_n}{n^2} < \infty$$

则必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n DX_k = 0$$

证明 记 $d_k = DX_k$, $R_m = \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{d_k}{k^2}$, 由级数收敛得 $\lim_{m \rightarrow \infty} R_m = 0$. 对固定 m :

$$\sum_{k=1}^n d_k = \sum_{k=1}^m d_k + \sum_{k=m+1}^n d_k \leq \sum_{k=1}^m d_k + n^2 \sum_{k=m+1}^n \frac{d_k}{k^2} \leq \sum_{k=1}^m d_k + n^2 R_m,$$

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n d_k \leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^m d_k + R_m.$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 第一项趋于 0; 再令 $m \rightarrow \infty$, $R_m \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n d_k = 0.$$